Оценка сетей Петри, полученных из журналов событий, и генерируемых ими журналов

Обзор исследований потока управления, решений, вероятностей и времени

Аннотация

При обучении или построении сети Петри (Petri net) по реальному журналу событий (event log) и последующей генерации журналов необходимо отдельно оценивать формальную корректность модели, покрытие поведения и генерируемое распределение. В настоящем обзоре рассматриваются качество моделей, качество генерируемых журналов и сравнение двух сетей. Систематизированы методы проверки корректности завершения (soundness), выравнивания (alignment) и точности (precision), оценки защитных условий (guards), стохастического соответствия с учётом данных (data-aware stochastic conformance), сравнения распределений трасс (trace distributions) и условного вероятностного оценивания времени (conditional probabilistic time scoring); для каждого метода описаны входные данные, вычисления и область применимости. Допускаемое моделью поведение и вероятности его возникновения, сходство графовой структуры и поведенческая эквивалентность, а также общее распределение времени и прогноз времени для отдельного экземпляра процесса относятся к разным задачам оценки. Поэтому следует выбирать взаимодополняющие показатели с учётом механизмов модели и доступной информации журнала, отдельно представляя результаты для потока управления (control flow), решений, вероятностей и времени.

Ключевые слова: анализ процессов (process mining); извлечение правил принятия решений (decision mining); сети Петри с данными (Data Petri nets); проверка соответствия (conformance checking); стохастический язык (stochastic language); генерация журналов событий (event log generation).

Содержание

1 Введение и область обзора **3**

2 Основные понятия, обозначения и объекты оценки **3**

2.1 Действия, события, переходы, состояния и трассы 3

2.2 Допускаемое поведение и вероятности генерации 4

3 Обоснованность и качество самой модели сети Петри **5**

3.1 Структура и формальная корректность 5

3.2 Покрытие журнала и дополнительно допускаемое поведение 5

3.3 Сложность и интерпретируемость 8

3.4 Качество решений в контексте выполнения 9

4 Качество журналов событий, генерируемых моделью **11**

4.1 Частотные распределения действий и трасс 12

4.2 Порядок и распределение вероятностей полных трасс 12

4.3 Связь выбора ветвей с условиями на атрибуты 15

4.4 Временная информация и условные вероятностные оценки времени 15

5 Сравнение сетей Петри **18**

5.1 Структурные различия: сходство узлов и расстояние редактирования графов . 18

5.2 Поведенческие различия: эквивалентность и приближённое сходство 20

5.3 Различия вероятностей и генерируемых распределений 22

6 Сопоставление показателей и схема оценки **22**

6.1 Выбор взаимодополняющих показателей по возможностям модели 22

6.2 Комплексная оценка цепочки «реальный журнал — модель — сгенерированный журнал» 23

7 Ограничения исследований и заключение **24**

1. Введение и область обзора

Модели процессов позволяют объяснять поведение, выявлять отклонения, прогнозировать и генерировать данные. Воспроизведение обучающего журнала (replay) проверяет лишь покрытие наблюдавшегося поведения; обоснованность частот, времени и атрибутов генерируемого журнала требует отдельной оценки. Воспроизведение сгенерированного журнала в исходной модели проверяет соответствие генератора модели. Поэтому в статье раздельно рассматриваются собственное качество модели, различия между генерируемым и реальным журналами и сравнение двух моделей.

Оценка включает три уровня. **Формальная корректность (formal correctness)** характеризует логические свойства при заданных семантике, начальном и целевом состояниях. **Качество поведения (behavioral quality)** относится к покрытию журнала моделью и дополнительно допускаемому поведению. **Эмпирическая обоснованность (empirical plausibility)** касается наблюдаемых частот, условных решений, временных закономерностей и фактов предметной области. Например, сеть с корректным завершением может задавать неверные вероятности ветвей, а сеть без этого свойства способна генерировать отдельные нормально завершённые экземпляры процесса (cases). Эти три уровня необходимо проверять отдельно. Базовый обзор проверки соответствия задаёт схему оценки потока управления[1]; методы, учитывающие защитные условия, стохастические языки и вероятностные оценки времени, дополнительно рассматривают решения, частоты и длительности[2–5].

Основное внимание уделено исследованиям 2022–2026 годов, прежде всего работам 2024–2026 годов. Тематика охватывает анализ процессов, извлечение правил решений, анализ процессов с учётом данных (data-aware process mining), оценку сетей Петри (Petri net evaluation), проверку соответствия, стохастический анализ процессов (stochastic process mining), генерацию журналов событий, имитационное моделирование бизнес-процессов (business process simulation) и сходство последовательностей (sequence similarity). Литература сгруппирована по трём задачам: качество модели, качество генерируемого журнала и сравнение двух сетей.

2. Основные понятия, обозначения и объекты оценки

2.1. Действия, события, переходы, состояния и трассы

Действие (activity) $a \in A$ представляет тип бизнес-операции, например «проверка». **Событие (event)** e представляет отдельное зарегистрированное наступление в конкретном экземпляре процесса; оно содержит как минимум идентификатор экземпляра и метку действия, а также может включать временную метку (timestamp), состояние жизненного цикла (lifecycle state) и атрибуты (attributes). Две записи «проверка» являются двумя событиями и могут относиться к одному действию. Считать одно событие завершения одним выполнением действия допустимо лишь при согласованности детализации журнала и семантики модели.

Принимающая размеченная сеть Петри (accepting labelled Petri net) обозначается как

$$N = (P, T, F, \lambda, M_0, M_f), \qquad \lambda : T \to A \cup \{\tau\}.$$

Здесь P — множество позиций (places), T — множество переходов, F — отношение взвешенных дуг (weighted flow relation), а M_0, M_f — начальная и конечная маркировки. **Переход (transition)** $t \in T$ является действием, которое может сработать в модели; несколько переходов могут иметь одинаковую метку действия. Символ τ обозначает невидимый переход (silent transition), который непосредственно в журнале не появляется. **Маркировка (marking)** $M : P \to \mathbb{N}$ задаёт число фишек (tokens) в каждой позиции и описывает состояние

потока управления всей сети. Сеть Петри с данными (Data Petri Net, DPN) дополнительно содержит множество переменных V, их области значений и защитные условия; полное **состояние (state)** имеет вид $r = (M, \alpha)$, где α — текущая оценка переменных (variable valuation). Модели с временными или ресурсными механизмами требуют соответствующей дополнительной информации о состоянии.

Выполнение (run) ρ представляет допустимую последовательность внутренних переходов и обновлений данных. Проекция (projection) $\mathrm{obs}(\rho)$ удаляет τ и сохраняет заданные наблюдаемые поля, образуя **трассу (trace)**. Трасса, содержащая только действия, записывается как $\sigma = \langle a_1, \ldots, a_m \rangle \in A^*$; $|\sigma| = m$ — число событий. Трассы с атрибутами или временем содержат и соответствующие поля, поэтому перед сравнением следует согласовать состав наблюдений. **Журнал событий** L — мультимножество (multiset) трасс экземпляров; $L(\sigma)$ — число появлений варианта трассы (trace variant) σ, $n = \sum_\sigma L(\sigma)$ — число экземпляров, а $S_L = \{\sigma : L(\sigma) > 0\}$ — носитель вариантов (variant support). **Эмпирическая вероятность трассы (empirical trace probability)** равна $p_L(\sigma) = L(\sigma)/n$; для пустого журнала это отношение не определено.

Далее L_R обозначает реальный эталонный журнал, L_G — сгенерированный журнал, а n_R, n_G — соответствующие числа экземпляров. При сравнении должны совпадать метки действий, детализация событий и границы экземпляров.

2.2. Допускаемое поведение и вероятности генерации

Язык модели (model language) $\mathcal{L}(N)$ — множество всех наблюдаемых трасс, ведущих из M_0 к заданному завершению; он определяет, *какое поведение допускает* модель. Обычная сеть Петри (Petri net, PN) сама по себе не задаёт единственные вероятности такого поведения: необходимо также определить механизмы выбора ветвей (branch selection), обновления данных (data update) и завершения (termination)[3, 6].

Когда эти механизмы заданы и определяют полное распределение вероятностей, обозначим через p_N распределение, задаваемое сетью N и её механизмом генерации. В частности, $p_N(\rho)$ — вероятность полного внутреннего выполнения ρ, а $p_N(\sigma)$ — вероятность итогового наблюдения трассы действий σ; индекс N указывает, из какой сети получено распределение. Из-за повторяющихся меток действий (duplicate labels) или невидимых переходов несколько внутренних выполнений могут давать одну наблюдаемую трассу, поэтому их вероятности суммируются:

$$p_N(\sigma) = \sum_{\rho : \mathrm{obs}(\rho) = \sigma} p_N(\rho). \tag{1}$$

Суммирование охватывает все полные выполнения, проекция которых равна σ. Например, если два разных внутренних выполнения регистрируются как $\langle a, b \rangle$ и имеют вероятности 0.2 и 0.3, вероятность этой наблюдаемой трассы равна 0.5. Формула записана для дискретного счётного множества выполнений; при непрерывных данных нужны соответствующие мера и интеграл.

Область оценки определяется механизмами модели и доступными записями. Для обычной PN можно оценивать допускаемое поведение; если доступно вычисление p_N или оценивание распределения по сгенерированному журналу, можно дополнительно оценивать частоты. Оценка времени и данных требует соответствующих механизмов и наблюдений.

3. Обоснованность и качество самой модели сети Петри

3.1. Структура и формальная корректность

Корректность завершения и достижимость (soundness and reachability)

Проверка корректности завершения устанавливает, может ли модель завершаться предусмотренным образом; соответствие частот и длительностей журнала оценивается другими показателями. Для DPN следующие свойства определяются на полном состоянии $r = (M, \alpha)$[7]. Пусть $r_0 = (M_0, \alpha_0)$ — начальное состояние, $\to^*$ означает допустимое выполнение за ноль или более шагов, а $\xrightarrow{t}$ — срабатывание перехода t. Рассматриваются три условия:

1. **Возможность завершения (option to complete).** Из любого состояния, достигнутого допустимым выполнением, существует хотя бы одно продолжение, достигающее конечной маркировки M_f:

$$r_0 \to^* (M, \alpha) \Longrightarrow \exists \alpha_f : (M, \alpha) \to^* (M_f, \alpha_f). \tag{2}$$

2. **Правильное завершение (proper completion).** Если уже имеются все фишки, требуемые конечной маркировкой, дополнительные фишки в других позициях отсутствуют:

$$r_0 \to^* (M, \alpha),\ M \geq M_f \Longrightarrow M = M_f. \tag{3}$$

   Отношение $M \geq M_f$ сравнивает числа фишек покомпонентно для каждой позиции.
3. **Отсутствие мёртвых переходов (absence of dead transitions).** Каждый переход может сработать в некотором допустимом выполнении из начального состояния:

$$\forall t \in T,\ \exists r, r' : r_0 \to^* r \xrightarrow{t} r'. \tag{4}$$

   В силу первого условия такое выполнение можно продолжить до завершения.

Обычно результат верификации (verification) устанавливает истинность или ложность свойства и в последнем случае предоставляет контрпример (counterexample); если решение не завершено, результат считается неизвестным. Например, если некоторый шаг присваивает x значение 0, а единственный последующий выход требует $x > 0$, возникает тупик, вызванный условиями на данные (data-induced deadlock). Выполнимость каждого защитного условия по отдельности не гарантирует их совместимости вдоль полного выполнения.

Интерпретация и ограничения. Условие возможности завершения требует существования продолжения до конечного состояния, но допускает бесконечные циклы. При вероятностном механизме дополнительно проверяются вероятность достижения цели (target reachability probability) и почти наверное завершаемость (almost-sure termination). Дополнительными проверками служат безопасность (safety: не более одной фишки в каждой позиции), ограниченность (boundedness), инварианты сохранения (place invariants) и недостижимые части сети. Эмпирические различия между моделью и реальным процессом всё равно требуют оценки по журналам.

3.2. Покрытие журнала и дополнительно допускаемое поведение

Доля строго соответствующих трасс и воспроизведение по фишкам

Доля строго соответствующих трасс (strict trace fitness) показывает, какую долю реальных экземпляров модель может полностью объяснить:

$$F_{\text{strict}}(L, N) = \frac{1}{n} \sum_{\sigma} L(\sigma) \mathbf{1}[\sigma \in \mathcal{L}(N)] \in [0, 1]. \tag{5}$$

Здесь $\mathbf{1}[\cdot]$ — индикаторная функция (indicator function): она равна 1 при истинности условия и 0 в противном случае. Чем выше показатель, тем лучше; значение 1 означает, что объясняются все экземпляры. Однако небольшие и серьёзные отклонения одинаково считаются несоответствием; вероятности поведения модели также не сравниваются.

Воспроизведение по фишкам (token-based replay) воспроизводит журнал и подсчитывает недостающие фишки m, потреблённые c, оставшиеся r и произведённые p. Используем вариант с подсчётами по всему журналу, взвешенными по частотам экземпляров[1]:

$$F_{\text{tok}} = \tfrac{1}{2}(1 - m/c) + \tfrac{1}{2}(1 - r/p). \tag{6}$$

При стандартных правилах подсчёта и $c, p > 0$ показатель лежит в $[0, 1]$, и большее значение лучше. Учёт начальных и конечных фишек должен соответствовать реализации. Метод помогает локализовать недостающие и оставшиеся фишки, однако при невидимых переходах и повторяющихся метках эвристическое воспроизведение может выбрать неверный путь. Базовый вариант не учитывает вероятности, длительности и защитные условия на данные.

Соответствие на основе выравнивания (alignment-based fitness)

Выравнивание пошагово сопоставляет зарегистрированные события с допустимым выполнением модели и объясняет журнал с минимальными изменениями. Каждый шаг называется **ходом выравнивания (alignment move)** и обозначается u; полное выравнивание имеет вид $\gamma = \langle u_1, \ldots, u_k \rangle$. Символ $\gg$ означает отсутствие хода на данной стороне. Есть три базовых случая[1]:

- **Синхронный ход (synchronous move).** Действие журнала совпадает с меткой перехода модели: например, действие a соответствует переходу t_a, что записывается как (a, t_a).
- **Ход только в журнале (log move).** Действие a произошло в журнале, но соответствующего перехода модели на этом шаге нет: $(a, \gg)$.
- **Ход только в модели (model move).** Модель должна выполнить t, а соответствующей записи в журнале нет: $(\gg, t)$. Невидимые переходы также являются ходами модели.

Допустимое выравнивание должно последовательно потребить всю трассу журнала, а его сторона модели — допускать выполнение от начальной до конечной маркировки. Пусть $\mathcal{A}(\sigma, N)$ — множество всех допустимых выравниваний трассы σ с сетью N, а $c(u)$ — стоимость хода u. При стоимости 0 для синхронных ходов, 1 для видимых односторонних ходов и 0 для невидимых ходов модели оптимальная суммарная стоимость равна

$$C^*(\sigma, N) = \min_{\gamma \in \mathcal{A}(\sigma, N)} \sum_{u \in \gamma} c(u). \tag{7}$$

Стоимость каждого кандидата складывается из стоимостей его ходов; C^* является минимумом по всем допустимым кандидатам, а звёздочка обозначает оптимальность. Эта стоимость измеряет отклонения выполнения журнала от модели.

Для получения сопоставимой доли обозначим через k_N число видимых переходов в кратчайшем принимающем выполнении модели (shortest accepting execution). Если сначала представить все $|\sigma|$ событий журнала как ходы только в журнале, а затем выполнить это выполнение модели, получится базовое выравнивание со стоимостью $B_\sigma = |\sigma| + k_N$. Для всего журнала используем агрегирование в виде отношения:

$$F_{\text{align}} = 1 - \frac{\sum_\sigma L(\sigma) C^*(\sigma, N)}{\sum_\sigma L(\sigma) B_\sigma}. \tag{8}$$

Поскольку $L(\sigma)$ — число экземпляров данного варианта, распространённые трассы вносят больший вклад. В числителе стоит оптимальная стоимость всех экземпляров, в знаменателе — их базовая стоимость. При наличии принимающего пути и положительном знаменателе

показатель принадлежит $[0, 1]$; значение 1 означает отсутствие отклонений с положительной стоимостью. Исходная стоимость C^* неотрицательна, но не имеет общей верхней границы.

Например, модель требует последовательного выполнения a, b, а журнал содержит только a. Одно из оптимальных выравниваний:

$$\gamma^* = \langle (a, t_a), (\gg, t_b) \rangle.$$

Первый, синхронный, шаг имеет стоимость 0; второй добавляет ход модели b со стоимостью 1, поэтому $C^* = 1$. В кратчайшем выполнении модели два видимых перехода, так что $B = 1 + 2 = 3$, а соответствие для одного экземпляра равно $1 - 1/3 = 2/3$. Если журнал полностью содержит ab, оба синхронных хода имеют нулевую стоимость и соответствие равно 1. Показатель является нормированной мерой отклонения при выбранных стоимостях и базе; его смысл отличается от доли правильных событий.

Выравнивание по действиям учитывает порядок, а семантика модели может допускать циклы и параллелизм (concurrency). Однако приведённые стоимости не оценивают вероятности, численные значения времени и данных. Выравнивание с учётом данных (data-aware alignment) дополнительно включает оценки переменных и защитные условия в условия синхронизации, совместно находя исправления потока управления и атрибутов. Технологии проверки выполнимости по модулю теорий (satisfiability modulo theories, SMT) и другие методы решают эту оптимизационную задачу; стоимости изменений необходимо задавать с учётом полей и их бизнес-смысла[2, 8].

Точность (precision)

Модель, допускающая произвольное повторение любых действий, легко получает высокое соответствие (fitness), но слабо ограничивает поведение процесса. Точность дополняет соответствие со стороны дополнительно допускаемого поведения: она проверяет, какие ненаблюдавшиеся следующие действия модель разрешает в *позициях выполнения, достигнутых журналом*. Ниже используется упрощённый вариант по выходящим рёбрам (escaping-edge precision) при полностью соответствующем журнале и однозначных состояниях воспроизведения[1].

Префиксный контекст (prefix context) h — последовательность действий, уже выполненных до некоторой позиции трассы. Например, перед третьим событием в $\langle a, b, c \rangle$ контекст равен $h = \langle a, b \rangle$. Величина $w(h)$ показывает, сколько экземпляров журнала достигает этого префикса: если три трассы начинаются с a, префикс $h = \langle a \rangle$ посещён три раза. После воспроизведения префикса в модели определим:

- $E_N(h)$ — множество видимых действий, *допускаемых моделью в качестве следующего события*;
- $E_L(h)$ — множество следующих действий, *фактически наблюдавшихся в журнале* после префикса;
- $|E_N(h)|, |E_L(h)|$ — количества различных действий в этих множествах, а не общие числа событий.

Тогда

$$P_{\mathrm{EE}} = \frac{\sum_h w(h)|E_L(h)|}{\sum_h w(h)|E_N(h)|}. \tag{9}$$

При положительном знаменателе показатель лежит в $[0, 1]$; чем он больше, тем меньше дополнительных следующих действий разрешает модель.

Пусть модель принимает ab, ac, ad, а журнал имеет вид $L = \{ab, ab, ac\}$. Обозначим пустой префикс, до выполнения каких-либо действий, через ϵ:

Контекст h	Число посещений $w(h)$	Следующие действия журнала $E_L(h)$	Следующие действия модели $E_N(h)$
ϵ	3	$\{a\}$	$\{a\}$
$\langle a \rangle$	3	$\{b, c\}$	$\{b, c, d\}$
$\langle a, b \rangle$	2	$\varnothing$	$\varnothing$
$\langle a, c \rangle$	1	$\varnothing$	$\varnothing$

Если учитывать только следующее видимое действие, а в конечной позиции следующего действия нет, показатель равен $(3 \times 1 + 3 \times 2)/(3 \times 1 + 3 \times 3) = 3/4$. Ненаблюдавшаяся ветвь d снижает точность.

Формула (9) сравнивает мощности множеств разрешённых и наблюдавшихся действий с весами по числам посещений, поэтому применима и к PN без вероятностного механизма. В примере эмпирические доли выбора b, c равны $2/3, 1/3$, а точность — $3/4$. Изменение вероятностей выбора b, c в модели не меняет показатель, пока множество разрешённых действий остаётся прежним.

При невидимых путях, повторяющихся метках, неоднозначном воспроизведении или несоответствующих трассах необходимо дополнительно задать способы сопоставления и взвешивания; конкретные определения в реализациях ETC могут различаться. Другие подходы используют сравнение проекций, отрицательные события (negative events) и антивыравнивания (anti-alignments); они опираются соответственно на абстракцию, вывод отрицательных примеров или пути модели, удалённые от журнала[1]. Ненаблюдавшееся поведение может быть допустимым, поэтому очень высокая точность способна сопровождаться переобучением (overfitting). Вероятности, данные и время требуют отдельных оценок.

3.3. Сложность и интерпретируемость

Вектор сложности (complexity vector) раздельно фиксирует размер структуры и сложность правил, помогая сравнивать модели с близким качеством поведения:

$$(|P|, |T_{\text{vis}}|, |T_\tau|, |F|, d_{\max}, n_{\text{atom}}, n_{\text{var}}, d_{\text{guard}}).$$

Компоненты последовательно обозначают число позиций, видимых переходов, невидимых переходов, ненулевых дуг, максимальную степень узла, число атомарных условий (atomic conditions) защитных выражений, число различных переменных в них и максимальную глубину дерева защитного выражения. Можно считать глубину атомарного условия равной 1, а составной логический корень — увеличивающим глубину на 1; правила подсчёта должны быть едиными. Например, «$x > 0$ и $x < 10$» содержит два атомарных условия, одну переменную и имеет глубину 2.

Компоненты вектора характеризуют разные аспекты сложности и не означают геометрическую размерность или размерность пространства состояний (state space). Например, первые четыре компоненты $(4, 3, 1, 8)$ означают четыре позиции, три видимых перехода, один невидимый переход и восемь дуг. Раздельное представление этих показателей сохраняет различия структуры и правил, не отражаемые общим числом узлов.

Как правило, это неотрицательные количества; меньшая модель часто легче читается, но необходимые структура процесса и условия на данные также увеличивают сложность, поэтому единого идеального значения нет. В статье они используются как отдельные описательные показатели; простота структуры и качество поведения сопоставляются совместно с соответствием и точностью[1]. Оценка интерпретируемости (interpretability) должна также учитывать, насколько успешно специалисты предметной области объясняют правила, распознают контрпримеры и отвечают на вопросы о процессе.

3.4. Качество решений в контексте выполнения

Полнота и точность защитных условий (guard-recall/guard-precision)

Извлечение правил решений изучает, как условия на данные ограничивают выбор в процессе или влияют на него. Повторения действий, пересечение правил и недостижимость части сочетаний атрибутов мешают обычной классификационной точности полностью характеризовать качество решений. Banham и соавторы сначала сопоставляют журнал с путями потока управления, а затем проверяют защитные условия[2].

Шаг 1: построение кандидатов выполнения. Алгоритм разворачивает дерево проигрывания модели (play-out tree) до границы, определяемой длиной наблюдаемой трассы, переносит условия невидимых путей на видимые действия и сокращает одинаковые видимые продолжения. Дуга дерева f имеет исходный узел $\mathrm{src}(f)$, целевой узел $\mathrm{tgt}(f)$, метку действия $\mathrm{act}(f)$ и защитное условие g_f. Для варианта последовательности действий журнала $\hat{\sigma}$ кандидат сопоставленного пути ρ состоит из дуг модели и маркеров пропуска $\gg$. После удаления пропусков $\mathrm{noskip}(\rho)$ должен быть связным выполнением от корня дерева, причём $|\rho| \le |\hat{\sigma}|$.

Шаг 2: вычисление стоимости сопоставления потока управления для каждого кандидата. Для непустого пути после удаления пропусков определение 23 исходной работы задаёт

$$\begin{aligned}\mathrm{cost}(\rho, \hat{\sigma}) = \big||\hat{\sigma}| - |\,\mathrm{noskip}(\rho)|\big| + \sum_{i=1}^{|\rho|} \mathbf{1}[\mathrm{act}(\rho_i) \neq \hat{\sigma}_i] \\ + \mathbf{1}[\mathrm{tgt}(\mathrm{last}(\mathrm{noskip}(\rho))) \notin N_f].\end{aligned} \tag{10}$$

Три слагаемых штрафуют соответственно различие числа событий, несовпадение действий в соответствующих позициях и завершение вне множества конечных узлов дерева N_f. Оператор last выбирает последнюю дугу, не являющуюся пропуском; маркер пропуска считается отличным от бизнес-действия. Здесь используется специальное определение стоимости из исходной работы, отличающееся от стоимости выравнивания выше. Для полностью пропущенной или пустой трассы последней непропущенной дуги нет, поэтому позицию завершения необходимо определить отдельно.

Например, журнал содержит $\hat{\sigma} = ab$, а дерево допускает полные пути ab, ac и ещё не завершённый префикс a:

Кандидат пути	Разница длин	Несовпадения меток	Неправильное завершение	Общая стоимость
Полный ab	0	0	0	0
Полный ac	0	1	0	1
Префикс a	1	0	1	2

Шаг 3: отбор всех кандидатов минимальной стоимости. Пусть $\mathcal{P}_{\hat{\sigma}}$ — описанное множество кандидатов. Тогда

$$c_{\min} = \min_{\rho \in \mathcal{P}_{\hat{\sigma}}} \mathrm{cost}(\rho, \hat{\sigma}), \qquad \Gamma(\hat{\sigma}) = \{\rho \in \mathcal{P}_{\hat{\sigma}} : \mathrm{cost}(\rho, \hat{\sigma}) = c_{\min}\}.$$

Множество Γ содержит все пути минимальной стоимости. В примере оно содержит только полный путь ab; при нескольких одинаково оптимальных кандидатах сохраняются все. В соответствии с определением 25 исходной работы каждому кандидату назначается вес сопоставления

$$\omega(\hat{\sigma}, \rho) = \frac{\kappa^{\mathrm{cost}(\rho, \hat{\sigma})}}{|\Gamma(\hat{\sigma})|}, \qquad \kappa = 0.9. \tag{11}$$

При нулевой стоимости суммарный вес путей-кандидатов равен 1, при ненулевой — уменьшается. Вес снижает вклад худших сопоставлений в статистику защитных условий и не связан с вероятностями ветвей модели.

Шаг 4: подсчёт результатов проверки защитных условий. Вдоль сопоставленного пути считываются уже зарегистрированные данные журнала. Обозначим через $\mu_{\sigma,i-1}$ накопленную оценку переменных перед позицией i; неопределённые атрибуты не считаются удовлетворяющими защитному условию. Для каждой дуги f дерева положим

$$T_f = \sum_{\sigma \in L} \sum_{\rho \in \Gamma(\hat{\sigma})} \omega(\hat{\sigma}, \rho) \mathbf{1}[\exists i : \rho_i = f,\ g_f(\mu_{\sigma,i-1}) = \text{true}], \tag{12}$$

$$E_f = \sum_{\sigma \in L} \sum_{\rho \in \Gamma(\hat{\sigma})} \frac{\mathbf{1}[\exists i : \text{src}(f) = \text{src}(\rho_i),\ g_f(\mu_{\sigma,i-1}) = \text{true}]}{|\Gamma(\hat{\sigma})|}. \tag{13}$$

Величина T_f подсчитывает взвешенное число случаев, когда ветвь выбрана и её защитное условие истинно. Величина E_f подсчитывает случаи достижения соответствующего разветвления, когда защитное условие этой ветви истинно, независимо от окончательного выбора ветви. Подсчёт опирается на свойство развёрнутого дерева: каждая дуга проходится не более одного раза. Поэтому циклическую сеть сначала необходимо развернуть.

Используем определения 31 и 33 исходной работы:

$$\text{grec} = \frac{\sum_f T_f}{\sum_{\sigma \in L} |\sigma|}, \qquad \text{gprec} = \frac{c_0 \mathbf{1}[\text{все стоимости сопоставления равны } 0] + \sum_f T_f}{c_0 + \sum_f E_f}, \quad c_0 > 0. \tag{14}$$

При корректных знаменателях оба показателя лежат в $[0, 1]$; большее значение лучше. **Полнота защитных условий** проверяет, удовлетворяют ли уже сделанные в журнале выборы соответствующим условиям. **Точность защитных условий** проверяет, разрешает ли модель при тех же зарегистрированных данных дополнительные невыбранные ветви.

Пусть имеются два экземпляра длины 1 с единственным выбором из двух ветвей, и оба фактических выбора удовлетворяют защитным условиям. Если оба условия всегда истинны, то $\sum T_f = 2, \sum E_f = 4$; при $c_0 = 1$ получаем $\text{grec} = 1, \text{gprec} = 3/5$. Если каждый раз истинно только условие выбранной ветви, оба подсчёта равны 2 и оба показателя равны 1. Постоянная добавка c_0 влияет на малые выборки и сравнения разных журналов, поэтому её значение необходимо указывать.

Интерпретация и ограничения. Точность защитных условий следует интерпретировать совместно с полнотой. Например, если все защитные условия ложны, возможно $\text{gprec} = 1$ при $\text{grec} = 0$. Кроме того, непосещённые области штрафуются ограниченно, поэтому нужна также точность потока управления. Если реальные решения допускают пересечение правил, необходимо проверять и условные вероятности выбора (conditional choice probabilities). Длительности этими показателями не оцениваются.

Стохастический выбор при заданных данных: SLDPN и duEMSC

Данные могут менять склонность к выбору ветви, а не детерминированно запрещать её. Пусть $w(t, d) > 0$ — вес перехода t при текущих данных d, а $E(M, d)$ — множество разрешённых переходов (enabled transitions) при данной маркировке и данных. Тогда

$$p(t \mid M, d) = \frac{w(t, d)}{\sum_{u \in E(M,d)} w(u, d)}.$$

Стохастическая размеченная сеть Петри с данными (Stochastic Labelled Data Petri Net, SLDPN) Mannhardt и соавторов обучает такие зависящие от данных веса; в той же работе

предложен показатель duEMSC[3]. Пусть A_σ — последовательность действий, D — соответствующая последовательность данных, а S_A, S_D — носители двух проекций журнала:

$$\text{duEMSC} = 1 - \sum_{D \in S_D} \sum_{A_\sigma \in S_A} \max\{p_L(A_\sigma, D) - p_N(A_\sigma \mid D) p_L(D), 0\}. \tag{15}$$

Здесь $p_L(A_\sigma, D)$ — наблюдаемая совместная вероятность действий и данных (joint activity–data probability), а $p_N(A_\sigma \mid D)$ — вероятность последовательности действий модели при заданной последовательности данных. Если наблюдаемая вероятность сочетания действий и данных выше соответствующей вероятности, обеспечиваемой моделью, разность штрафуется. Значение лежит в $[0, 1]$; большее значение лучше, идеальное равно 1.

Распределение данных здесь берётся из эмпирического $p_L(D)$ журнала. Поэтому проверяется *выбор хода процесса при заданных данных*, а распределение генерации самих значений данных непосредственно не оценивается. При большом числе сочетаний непрерывных данных условные оценки становятся разреженными, и результаты следует объяснять с учётом объёма поддержки наблюдениями.

Таблица 1: Предпосылки и ограничения методов оценки качества модели

Метод	Необходимая информация	Основное назначение	Ограничения базового варианта
Корректность завершения[7]	Сеть, начальное и конечное состояния, защитные условия	Проверка завершения, остаточных фишек и мёртвых переходов	Не измеряет реальные частоты и длительности
Строгая доля / воспроизведение по фишкам[1]	Журнал действий и принимающая сеть	Покрытие и отклонения по фишкам	Воспроизведение может быть эвристическим; без вероятностей, данных и времени
Соответствие по выравниванию[1]	Журнал, сеть и стоимости ходов	Минимальные изменения и отклонения порядка	Зависит от стоимостей; базовый вариант не учитывает вероятности и длительности
Точность потока управления[1]	Контексты воспроизведения и следующие действия	Выявление дополнительно допускаемого поведения	Ненаблюдавшееся не обязательно недопустимо; вероятности ветвей не сравниваются
Вектор сложности	Граф и защитные выражения	Разделение структурной сложности и сложности правил	Интерпретируемость требует практической проверки понимания
Полнота / точность защитных условий[2]	Журнал с данными, развёрнутое дерево и сопоставления	Проверка согласованности выборов с условиями	Без прямой оценки вероятностей и времени; ограниченный учёт непосещённых областей
duEMSC[3]	Стохастические веса, зависящие от данных	Условное соответствие действий и данных	Не проверяет генерацию данных и длительности

4. Качество журналов событий, генерируемых моделью

В этом разделе сравниваются реальный эталонный журнал L_R и сгенерированный журнал L_G либо распределение реального журнала и вероятности генерации модели p_N. Смысл показателей следует отличать от методов оценивания вероятностей и проверки статистической значимости (statistical significance testing); в частности, необходимо указывать, используются ли вероятности модели или эмпирические частоты сгенерированной выборки.

4.1. Частотные распределения действий и трасс

Расстояние полной вариации (total variation distance, TV)

Сначала определяется **пространство значений (outcome space)** $\mathcal{X}$. При оценке частот действий $x \in \mathcal{X}$ — метка действия; при оценке частот полных трасс x — трасса действий. Величины $p(x)$ и $q(x)$ обозначают вероятности значения x на реальной и генерируемой сторонах соответственно:

- На уровне действий пусть $C_L(a)$ — число событий действия a в журнале L. Положим $p(a) = C_{L_R}(a)/\sum_b C_{L_R}(b)$ и аналогично $q(a)$. Это отличается от доли экземпляров, содержащих данное действие.
- На уровне трасс положим $p(\sigma) = L_R(\sigma)/n_R$, $q(\sigma) = L_G(\sigma)/n_G$; каждый экземпляр даёт одну трассу. Если вероятность модели вычислима, допустимо также $q(\sigma) = p_N(\sigma)$.

Обе стороны используют одно пространство; отсутствующим значениям приписывается вероятность 0. Полная вариация равна

$$\mathrm{TV}(p, q) = \tfrac{1}{2} \sum_{x \in \mathcal{X}} |p(x) - q(x)| = 1 - \sum_x \min\{p(x), q(x)\}. \tag{16}$$

Она суммирует различия вероятностей всех значений и делит результат на 2. Показатель лежит в $[0, 1]$: 0 означает одинаковые распределения, 1 — полностью непересекающиеся носители; меньшее значение лучше. Строгое сопоставление трасс связано с unit-EMSC: $\mathrm{uEMSC} = 1 - \mathrm{TV}$. Этот вариант сохраняет общую вероятность только у полностью одинаковых трасс[3].

Например, пусть L_R содержит только ab, а L_G — только ba. Доли событий a, b на обеих сторонах равны $1/2$, поэтому TV на уровне действий равна 0. Однако полные трассы различны, и TV на уровне трасс равна 1. Следовательно, совпадение маргинальных распределений действий (activity marginals) не гарантирует правильность порядка. Изменение одних лишь временных меток при неизменных последовательностях действий также не меняет базовую TV действий или трасс.

4.2. Порядок и распределение вероятностей полных трасс

Стохастическое соответствие на основе переноса массы (Earth movers' stochastic conformance, EMSC)

EMSC одновременно учитывает частоты трасс и различия последовательностей, частично засчитывая сходство трасс с небольшими различиями действий[6]. При вычислении вероятностная масса (probability mass) распределяется между трассами реальной и генерируемой сторон так, чтобы минимизировать суммарную стоимость сопоставления.

В дискретном пространстве трасс вероятностная масса означает вероятность, приписанную трассе. Например, если из 100 экземпляров реального журнала 75 имеют вид ab, её эмпирическая вероятность равна 0.75. Сопоставление должно сохранять суммарные вероятности обеих сторон; чем сильнее различаются трассы, тем выше стоимость сопоставления единицы вероятности.

Пусть σ_i — i-й вариант реальной трассы, τ_j — j-й вариант генерируемой, а $p_i = p(\sigma_i)$, $q_j = q(\tau_j)$ — их вероятности. Сначала задаётся **расстояние между трассами (trace distance)** $d(\sigma_i, \tau_j)$. Здесь используется нормированная стоимость редактирования Левенштейна (normalized Levenshtein edit cost) из работы 2019 года: вставка, удаление и замена одного действия имеют стоимость 1, а минимальное число операций делится на максимальную длину двух трасс; расстояние между двумя пустыми трассами принимается равным 0. Например, преобразование ab в ac требует одной замены, поэтому $d(ab, ac) = 1/2$.

Величина π_{ij} — *доля вероятности*, назначенная от реальной трассы σ_i генерируемой трассе τ_j. В любой допустимой таблице сопоставления суммы строк равны реальным

вероятностям, а суммы столбцов — генерируемым. EMSC выбирает таблицу минимальной суммарной стоимости:

$$D_d(p,q) = \min_{\pi_{ij}\geq 0} \sum_{i,j} \pi_{ij} d(\sigma_i, \tau_j), \tag{17}$$

$$\sum_j \pi_{ij} = p_i, \qquad \sum_i \pi_{ij} = q_j, \qquad \mathrm{EMSC}_d = 1 - D_d(p,q).$$

Произведение $\pi_{ij} d(\sigma_i, \tau_j)$ — взвешенная стоимость отдельного сопоставления; сумма даёт стоимость всей таблицы. Минимизацию можно решать как задачу линейного программирования (linear programming). При $d \in [0,1]$ и D_d, и EMSC лежат в том же интервале: меньшее расстояние D_d и большее сходство EMSC лучше; идеальные значения равны 0 и 1 соответственно.

Пусть реальные вероятности равны $p(ab) = 3/4, p(ac) = 1/4$, а генерируемые — $q(ab) = 1/4, q(ac) = 3/4$. Генератор недооценивает долю ab и переоценивает долю ac. Одна из оптимальных таблиц:

Реальная / генерируемая сторона	ab	ac	Сумма строки p_i
ab	1/4	1/2	3/4
ac	0	1/4	1/4
Сумма столбца q_j	1/4	3/4	1

У каждого варианта 1/4 вероятности сопоставляется с самим собой без стоимости; оставшаяся вероятность 1/2 должна сопоставить ab с ac. При $d(ab, ac) = 1/2$ общая стоимость равна $(1/2)(1/2) = 1/4$, а EMSC — 3/4. У реального ab остаётся 1/2 вероятности, а генерируемому ac недостаёт 1/2, поэтому сопоставление разных трасс в этом объёме неизбежно и стоимость минимальна.

Если сопоставлять только полностью одинаковые трассы, в этом примере TV равна 1/2, а uEMSC — 1/2. EMSC со стоимостью редактирования учитывает локальное сходство ab и ac через меньшую стоимость сопоставления. Таким образом, EMSC отражает совместные отклонения порядка и частот, но базовый вариант непосредственно не сравнивает атрибуты, длительности и внутренние причинные связи фишек.

Расстояние Йенсена–Шеннона: строгое различение распределений полных трасс

Li и соавторы применяют расстояние Йенсена–Шеннона (Jensen–Shannon distance) к стохастическому соответствию[4]. Оба распределения должны быть нормированы: $\sum_x p(x) = \sum_x q(x) = 1$. В эмпирических распределениях трасс знаменателем служит число экземпляров каждой стороны, поэтому журналы разного размера можно сравнивать в одном вероятностном пространстве.

Пусть $m(x) = (p(x) + q(x))/2$ — покомпонентное среднее распределений. При логарифмах по основанию 2 дивергенция Кульбака–Лейблера (Kullback–Leibler divergence, KL), дивергенция Йенсена–Шеннона и соответствующее расстояние задаются как

$$\mathrm{KL}(p\|m) = \sum_x p(x) \log_2 \frac{p(x)}{m(x)}, \tag{18}$$

$$\mathrm{JS}_{\mathrm{div}}(p,q) = \tfrac{1}{2}\,\mathrm{KL}(p\|m) + \tfrac{1}{2}\,\mathrm{KL}(q\|m), \qquad d_{\mathrm{JS}} = \sqrt{\mathrm{JS}_{\mathrm{div}}}. \tag{19}$$

Принимается соглашение $0 \log 0 = 0$. И дивергенция, и расстояние после извлечения корня лежат в $[0,1]$; меньшее значение лучше. Значение 0 означает совпадение, 1 — полностью

непересекающиеся носители. В этой статье «расстояние JS» означает d_{JS} после извлечения корня. Смесь распределений предотвращает бесконечность, которая возникает в обычной KL при нулевой вероятности другой стороны.

В предыдущем примере дивергенция приблизительно равна 0.18872, а расстояние — 0.43442. JS рассматривает ab и ac как разные категории и не даёт дополнительного веса их локальному сходству. Поэтому JS подходит для строгого различения полных трасс, а EMSC допускает локальное сопоставление последовательностей. Базовые варианты обоих методов для строк действий не включают численное время и атрибуты.

При сравнении реального журнала с моделью достаточно иметь возможность запрашивать $q(\sigma) = p_N(\sigma)$ для наблюдавшихся трасс; перечислять все трассы модели не требуется. Пусть $S = S_{L_R}$ — носитель реального журнала, а $r_{\mathrm{out}} = 1 - \sum_{\sigma \in S} q(\sigma)$ — вероятность ненаблюдавшихся трасс модели. Тогда[4]

$$\mathrm{JS}_{\mathrm{div}}(p, q) = \tfrac{1}{2}\left[\sum_{\sigma \in S}\left(p(\sigma)\log_2\frac{2p(\sigma)}{p(\sigma)+q(\sigma)} + q(\sigma)\log_2\frac{2q(\sigma)}{p(\sigma)+q(\sigma)}\right) + r_{\mathrm{out}}\right]. \tag{20}$$

Остаточный член учитывает вероятность, отведённую моделью трассам вне носителя журнала; вычисление требует полного распределения q. При оценивании JS по конечному сгенерированному журналу на результат влияют редкие трассы длинного хвоста (long-tail traces), не попавшие в выборку. В исходной работе это влияние исследуется при разных объёмах выборки и повторных запусках. Поэтому вместе с выборочной оценкой необходимо сообщать объём генерации и разброс между повторами.

Энтропийная релевантность (entropic relevance, ER)

ER применяется для сравнения модели с журналом и характеризует способность модели вероятностно объяснять фиксированный реальный журнал[9]. Чем выше вероятность, назначенная моделью трассе, тем меньше бит требуется для её кодирования. Недооценка распространённых реальных трасс увеличивает среднюю длину кода. Поэтому меньшая ER означает, что модель лучше объясняет распределение трасс данного журнала.

Пусть $p = p_{L_R}$ — реальное эмпирическое распределение трасс, а $q = p_N$ — вероятности трасс кандидатной генерирующей модели. Величина $\rho_L = \sum_{\sigma : q(\sigma) > 0} p(\sigma)$ — доля вероятности реального журнала, покрытая моделью; бинарная энтропия (binary entropy) равна $H_b(u) = -u\log_2 u - (1-u)\log_2(1-u)$. Используем равномерное фоновое кодирование (uniform background coding) исходной работы:

$$b(\sigma) = \begin{cases} -\log_2 q(\sigma), & q(\sigma) > 0, \\ (|\sigma|+1)\log_2(|A|+1), & q(\sigma) = 0, \end{cases} \tag{21}$$

$$\mathrm{ER}(L_R, q) = H_b(\rho_L) + \sum_{\sigma} p(\sigma) b(\sigma). \tag{22}$$

Величина $b(\sigma)$ — число бит для кодирования трассы: если модель её допускает, используется кодирование по её вероятности, иначе — фоновый код над алфавитом действий с символом завершения. H_b задаёт стоимость выбора между двумя видами кодирования. Единица результата — **бит на трассу (bits/trace)**; значение неотрицательно и не имеет общей верхней границы. При *одном реальном журнале, одном алфавите и одинаковых фоновых правилах* меньшее значение обычно лучше.

Например, из 100 реальных экземпляров по 50 имеют вид ab и ac. Генератор A задаёт вероятности $0.5, 0.5$, а B — $0.9, 0.1$. Оба покрывают все реальные трассы, поэтому $\rho_L = 1$ и

стоимость выбора равна 0:

$$\mathrm{ER}_A = \tfrac{1}{2}(-\log_2 0.5) + \tfrac{1}{2}(-\log_2 0.5) = 1,$$
$$\mathrm{ER}_B = \tfrac{1}{2}(-\log_2 0.9) + \tfrac{1}{2}(-\log_2 0.1) \approx 1.737.$$

Генератор B назначает *ac* только 10% вероятности, что ниже реальной доли; соответствующая длина кода около 3.322 бита увеличивает среднюю ER. Генератор A воспроизводит равновесие вариантов и имеет меньшую стоимость кодирования. Значение 1 бит на трассу обусловлено равновероятным распределением двух вариантов в этом журнале и не является общим порогом для других журналов.

Если модель покрывает все реальные трассы, формулу можно разложить:

$$\mathrm{ER} = H(p) + \mathrm{KL}(p\|q), \qquad H(p) = -\sum_{\sigma} p(\sigma)\log_2 p(\sigma).$$

Здесь $H(p)$ — энтропия фиксированного реального журнала. При полном покрытии превышение ER над этой базой отражает несогласованность вероятностей. Если реальный процесс случаен, ER обычно положительна даже при правильном распределении модели.

Если имеется только сгенерированный журнал, распределение генерации можно оценить как $q(\sigma) = L_G(\sigma)/n_G$. Варианты, не попавшие в выборку, вызывают применение фонового кодирования, поэтому эту эмпирическую оценку следует отличать от вычисления по точному p_N. ER измеряет стоимость кодирования трасс и не учитывает длину описания модели (model description length); атрибуты и время оцениваются только при включении их в кодирование.

4.3. Связь выбора ветвей с условиями на атрибуты

Глобальное распределение трасс выявляет несоответствия, но необходимо также установить, в какой точке принятия решения они возникают. Если журнал можно выровнять к одинаковой маркировке и данным перед решением, эмпирическая вероятность ветви оценивается как *число выборов ветви / число посещений точки решения*; затем TV или JS сравнивает распределения выбора в одном контексте. При параллелизме несколько разрешённых переходов могут все подлежать выполнению, поэтому перед интерпретацией долей необходимо различать взаимоисключающие ветви и независимые действия.

Оценка данных включает три вопроса: (1) удовлетворяют ли обновления данных и выборы выполнения защитным условиям; (2) близки ли вероятности выбора при одинаковых данных перед решением; (3) обоснованны ли генерируемые значения атрибутов и связи между шагами. Полнота и точность защитных условий частично отвечают на первый вопрос, а duEMSC главным образом относится ко второму[2, 3]. Третий требует непосредственной оценки распределения генерируемых атрибутов.

Для категориальных атрибутов и заранее заданного дискретного совместного пространства «контекст–атрибут–выбор» можно сравнивать TV или JS. При разбиении на интервалы (binning) или другом оценивании непрерывных многомерных атрибутов необходимо описывать представление и обеспеченность выборкой. Близкие маргинальные распределения атрибутов могут сочетаться с неверными зависимостями. Например, в двух журналах совпадают доли уровней риска и общая доля одобрения, но склонности одобрять экземпляры высокого риска противоположны; это выявляется сравнением условных распределений выбора по уровням риска. Такое сравнение проверяет наблюдаемую связь; для причинных эффектов (causal effects) нужны дополнительные условия идентификации.

4.4. Временная информация и условные вероятностные оценки времени

Если экземпляр действия имеет время начала s_e и завершения f_e, его длительность (duration) равна $d_e = f_e - s_e$. Прибытие экземпляра процесса (case arrival) равно $a_c = \min_e s_e$,

а полное время выполнения (cycle time) — $C_c = \max_e f_e - \min_e s_e$. Для времени ожидания (waiting time) необходимо знать момент разрешения к выполнению (enabling time) b_e: $w_e = s_e - b_e$. При параллельном выполнении предыдущее событие в упорядоченном журнале нельзя автоматически считать причинным предшественником. Если имеются только временные метки завершения, время обслуживания (service time) и ожидание обычно нельзя однозначно разделить[5].

Таблица 2 перечисляет временные представления и требования к наблюдениям. После определения объекта сравнения можно оценивать условное распределение времени модели в контексте данного экземпляра.

Таблица 2: Представления временной информации и условия их применения

Представление	Объект сравнения	Интерпретация и ограничения
Полное время процесса	C_c от начала до конца каждого экземпляра	Общая производительность; обслуживание и ожидание отдельно не локализуются
Абсолютное время событий	Моменты начала и завершения на календарной оси	Нужны общее временное окно и заданное начало моделирования
Относительное время событий	Момент события минус время прибытия своего экземпляра	Характеризует продвижение внутри экземпляра, устраняя абсолютный календарный сдвиг
Периодическое время событий	Агрегирование событий по дням недели, часам и т. п.	Отражает рабочий календарь; агрегирование теряет детали
Время прибытия экземпляров	Первое прибытие экземпляра и интервальные количества	Отражает входную нагрузку; воспроизведение прошлого отличается от прогноза будущего
Длительность / ожидание	d_e, w_e для каждого действия	Требуются сведения о начале, завершении и разрешении выполнения

Временные представления приведены по[10], оценка прибытий — по[11], идентифицируемость длительности и ожидания — по[5].

Непрерывная ранжированная вероятностная оценка (continuous ranked probability score, CRPS)

Даже одинаковые общие распределения времени могут сопровождаться ошибками прогнозов для отдельных экземпляров. В исследовании Pro3Log Kunkler и Rinderle-Ma сравнивают прогнозное распределение полного времени каждого экземпляра с его фактическим значением[5]. Такая оценка применима, если модель при заданном контексте экземпляра x_i может генерировать несколько временных результатов.

Пусть фактическое полное время тестового экземпляра i равно y_i, а условная функция распределения (conditional cumulative distribution function, CDF) модели равна $F_i(u) = P(C_i \le u \mid x_i)$, то есть вероятности полного времени не более u при заданном контексте. Используем интегральную квадратичную ошибку CDF из формулы (6) исходной работы:

$$\begin{aligned} \mathrm{CRPS}(F_i, y_i) &= \int_{-\infty}^{\infty} \big(F_i(u) - \mathbf{1}[y_i \le u]\big)^2 du, \\ \overline{\mathrm{CRPS}} &= \frac{1}{n} \sum_i \mathrm{CRPS}(F_i, y_i). \end{aligned} \tag{23}$$

Индикатор $\mathbf{1}[y_i \le u]$ равен 0 до фактического момента завершения и 1 после него. Интеграл сравнивает прогнозную CDF со ступенчатой функцией фактического результата, после чего оценка усредняется по n экземплярам. Можно подставить эмпирическую CDF выборки Монте-Карло (Monte Carlo sample); в исходной работе для каждого тестового экземпляра получено 1000 выборочных значений.

CRPS неотрицательна, измеряется в единицах времени и не имеет общей верхней границы; меньшее значение лучше. Если прогноз с равными вероятностями задаёт 1 и 3 часа, а фактическое время равно 2 часам, то интервалы $[1, 2)$ и $[2, 3)$ дают по $1/4$, и результат равен $1/2$ часа. Для одного экземпляра нулевая оценка требует сосредоточения всего прогнозного распределения в фактическом значении. Если реальный процесс случаен, ожидаемая оценка правильного условного распределения всё равно может быть положительной. Правильное правило оценивания (proper scoring rule) делает истинное условное распределение оптимальным прогнозом в смысле математического ожидания; калибровку (calibration) следует оценивать по нескольким экземплярам.

Средняя логарифмическая плотность (log-likelihood, LL)

Другая оценка проверяет прогнозную плотность в фактическом значении времени. Если для экземпляра i имеются K временных выборок z_{ik}, ширина ядра (bandwidth) $h_i > 0$, а ядром служит стандартная нормальная плотность ϕ, вычисления формул (4)–(5) исходной работы можно явно записать так[5]:

$$\widehat{f}_i(y) = \frac{1}{K h_i} \sum_{k=1}^{K} \phi\left(\frac{y - z_{ik}}{h_i}\right), \qquad \mathrm{LL} = \frac{1}{n} \sum_i \log \widehat{f}_i(y_i). \tag{24}$$

Сначала по выборке строится ядерная оценка плотности (kernel density estimation, KDE) $\widehat{f}_i$ для каждого экземпляра; затем логарифм её значения в фактической точке y_i усредняется. Здесь используется натуральный логарифм. KDE оценивает плотность, а LL вычисляет оценочный показатель по этой плотности. Более высокая LL обычно означает большую плотность, назначенную вблизи реальных результатов. Значение бывает положительным и отрицательным и не ограничено $[0, 1]$. Плотность отличается от дискретной вероятности трассы: показатель меняется при изменении единиц времени, ширины ядра и преобразований, поэтому сравнение требует единых правил. В исходной работе ширина выбирается по эвристическому правилу (rule of thumb); при крайне малой плотности возникают численные сбои, и CRPS служит более устойчивым дополнением.

Интерпретация и ограничения. В исследовании экземпляры разделены в отношении 80/20; использованы один синтетический и четыре реальных журнала. Моделирование воспроизводит последовательности действий, ресурсы и прибытия экземпляров, заново выбирая только время. Во всех случаях, кроме PCR, времена суммируются последовательно; для PCR используется модель процесса с поддержкой параллельности[5]. Такой эксперимент оценивает условный временной компонент; качество генерации путей, ресурсов и прибытий проверяется отдельно. При прогнозировании контекст x_i должен включать только информацию, доступную к моменту прогноза, чтобы не использовать полный путь, известный лишь постфактум.

Таблица 3: Взаимодополняемость методов оценки генерируемых журналов

Метод	Направление / единица	Учитываемая информация	Назначение	Основное ограничение
TV действий / трасс	$[0,1]$, меньше лучше	Маргинальные частоты действий или частоты полных строк	Наглядное сравнение вероятностей	Строго разделяет категории; без численного времени
EMSC[6]	$[0,1]$, больше лучше	Стоимость редактирования полных строк и вероятности	Допускает локальное сходство последовательностей	Базовый вариант без данных и времени; причинность не идентифицирует
Расстояние JS[4]	$[0,1]$, меньше лучше	Вероятности полных трасс	Строгое сравнение распределений	Не учитывает частичное сходство строк
ER[9]	Бит на трассу, меньше лучше	Стоимость кодирования реальных трасс моделью	Вероятностное объяснение кандидатными генераторами	Сравнение на одном журнале; размер модели не входит
Защитные условия / duEMSC	См. раздел 3	Выборы и условия на данные	Локализация несоответствий решений	Полная генерация атрибутов автоматически не оценивается
CRPS[5]	Время, меньше лучше	Условная функция распределения времени каждого экземпляра	Оценка всего прогнозного распределения	Нужны условная генерация и реальные времена
Временная LL[5]	Логарифм плотности, больше лучше	Прогнозная плотность в реальном значении времени	Проверка достаточной плотности в реальных значениях	Чувствительна к единицам, ширине ядра и численной устойчивости

5. Сравнение сетей Петри

Две сети с разными графовыми структурами могут допускать одинаковые последовательности действий, а структурно одинаковые сети могут иметь разные вероятности ветвей. Перед сравнением следует зафиксировать соответствие действий, начальные и конечные состояния и способ наблюдения невидимых переходов. Затем необходимо различать структурное сходство, поведенческую эквивалентность (behavioral equivalence) и близость генерируемых распределений.

5.1. Структурные различия: сходство узлов и расстояние редактирования графов

Сходство узлов (node similarity) $s(v,u)$

Dijkman и соавторы сначала представляют модели процессов как графы бизнес-процессов (business process graphs) с типами и метками, а затем сравнивают узлы, графовую структуру и причинные отношения[12]. Пусть v,u — узлы двух графов, а $s(v,u) \in [0,1]$ — локальное сходство по заданному правилу.

В исходной работе обсуждаются сравнения узлов по символам, значению слов, атрибутам, типам и контексту. Один непосредственно вычислимый вариант — **символьное сходство меток (syntactic label similarity)** из определения 5. Пусть ℓ_v, ℓ_u — тексты меток, а e_{char} — минимальное число вставок, удалений и замен символов, преобразующих один текст в другой. Тогда

$$s_{\text{label}}(v,u) = 1 - \frac{e_{\text{char}}(\ell_v,\ell_u)}{\max(|\ell_v|,|\ell_u|)}. \tag{25}$$

Длина метки считается в символах; в исходной работе перед сравнением унифицируется регистр и игнорируется часть специальных символов. При двух пустых метках знаменатель

равен 0, что требует отдельного соглашения. Например, условные метки действий «ab» и «ac» различаются одной заменой символа, поэтому их сходство равно $1 - 1/2 = 0.5$. Пример измеряет буквальную близость; бизнес-смысл необходимо оценивать с учётом предметной области.

При переносе на PN следует разрешать соответствия только между позициями и позициями либо переходами и переходами. Необходимо также проверять бизнес-смысл меток действий, начальную и конечную роли позиций и отношения соседства. Различие внутренних идентификаторов p_0, q_0 не означает различия бизнес-смысла; неназванные позиции также не следует оценивать только по меткам. В примерах ниже сначала устанавливаются роли позиций, а затем переходы действий сравниваются по формуле (25). Эксперименты исходной работы главным образом относятся к поиску в репозиториях моделей процессов; область применимости их результатов отличается от оценки качества генерации обученной PN.

Сходство по сопоставлению узлов (node matching similarity)

Пусть V_1, V_2 — множества сравниваемых узлов, а μ — **частичное инъективное отображение (partial injective mapping)** между узлами графов: часть узлов сопоставляется взаимно однозначно, остальные могут остаться без пары. Запись $(v, u) \in \mu$ означает, что v сопоставлен u. По всем кандидатным отображениям, удовлетворяющим ограничениям типов и меток, вычисляется

$$S_{\text{node}} = \frac{2 \max_{\mu} \sum_{(v,u)\in\mu} s(v, u)}{|V_1| + |V_2|}. \tag{26}$$

Это форма сопоставления узлов из определения 12 исходной работы[12]. При ненулевом знаменателе значение лежит в $[0, 1]$; большее значение означает более сходные элементы. Если сравниваются только узлы действий и в каждом графе имеется один узел с метками «ab» и «ac», то при указанном выше сходстве 0.5 получаем $S_{\text{node}} = 0.5$.

При вычислении отображения сначала перечисляются допустимые пары узлов и их оценки, затем выбирается набор с максимальной суммой при ограничении взаимной однозначности. Узлы с одинаковыми метками следует сопоставлять с учётом типов или контекста. Поскольку показатель использует только информацию об узлах, одинаковые множества действий могут давать одинаковые оценки даже при разной структуре выполнения.

Расстояние редактирования графов (graph edit distance, GED)

GED измеряет различия графов через стоимости вставки, удаления и замены узлов и вставки и удаления дуг, выбирая минимальную суммарную стоимость по всем допустимым отображениям узлов.

Для заданного кандидатного отображения μ определение 13 Dijkman и соавторов задаёт следующие вычисления[12]:

1. Несопоставленные посредством μ узлы обеих сторон включаются в U_V; стоимость каждого равна 1.
2. Дуга (v, w) первого графа соответствует дуге второго, если её концы отображаются в (u, z) и во втором графе есть дуга (u, z); иначе требуется удаление или вставка. Аналогично обрабатывается второй граф. Все несопоставленные дуги образуют U_E, каждая со стоимостью 1.
3. Стоимость замены сопоставленных узлов (v, u) равна $2(1 - s(v, u))$.

Следовательно, стоимость кандидата и оптимальное расстояние равны

$$C(\mu) = |U_V| + |U_E| + 2 \sum_{(v,u)\in\mu} (1 - s(v, u)), \qquad D_{\text{GED}} = \min_{\mu} C(\mu). \tag{27}$$

Отображение μ устанавливает соответствие узлов, а соответствие дуг определяется отображением их концов. Для малых графов можно перечислить и оценить всех кандидатов; для больших обычно нужна оптимизация. При приближённом алгоритме следует указывать гарантии оптимальности.

Например, обе сети являются путями: $p_0 \to t \to p_1$ и $q_0 \to u \to q_1$. Роли начальных и конечных позиций соответствуют друг другу, поэтому $\mu(p_0) = q_0, \mu(p_1) = q_1$, а сходство каждой пары позиций равно 1. Метки переходов — «ab» и «ac»; положим $\mu(t) = u$ и $s(t, u) = 0.5$. Все узлы и дуги сопоставлены, остаётся только стоимость замены метки: $C(\mu) = 2(1 - 0.5) = 1$. Если два перехода не сопоставлять, возникают два несопоставленных узла и четыре несопоставленные дуги, что даёт стоимость 6. При ограничениях типов и начальных и конечных ролей этого примера оптимальное расстояние равно 1.

Исходное GED неотрицательно; меньшее значение лучше, а верхняя граница зависит от размера графов. В исходной работе также есть вариант сходства, где различия узлов, дуг и замен нормируются отдельно, а затем усредняются; следует указывать используемый вариант. GED непосредственно сравнивает графовую структуру; вероятности, условия на данные и длительности не входят в базовую оценку. Структурная перестройка может изменить расстояние редактирования, сохранив видимое поведение, поэтому необходимо также поведенческое сравнение.

5.2. Поведенческие различия: эквивалентность и приближённое сходство

Эквивалентность и включение языков трасс (trace language equivalence and inclusion)

При фиксированных принимающих состояниях и видимых метках равенство $\mathcal{L}(N_1) = \mathcal{L}(N_2)$ означает, что сети допускают одинаковые полные трассы действий; включение $\mathcal{L}(N_1) \subseteq \mathcal{L}(N_2)$ — что каждая допустимая трасса первой сети разрешена и второй. Проверки эквивалентности и включения устанавливают истинность или ложность отношения. Они сохраняют порядок видимых действий и язык циклов, но не требуют совпадения частот и численных длительностей.

Для сетей с конечным представлением достижимых состояний можно построить систему переходов (transition system) с принимающими состояниями, рассматривая невидимые переходы как ненаблюдаемые шаги, и проверить пустоту разностей языков. Трасса из непустой разности является различающим контрпримером. Для DPN с бесконечным пространством состояний такая проверка может не завершаться эффективно. Если сравнивается только язык действий, условия на данные, удалённые проекцией, также игнорируются.

Бисимуляция (bisimulation) и момент выбора ветви

Одинаковые множества трасс не означают одинакового момента принятия решения о ветви. Слабая бисимуляция (weak bisimulation) задаёт отношение между состояниями моделей: видимое действие одной стороны должно сопоставляться другой стороной посредством нескольких невидимых шагов, такого же видимого действия и ещё нескольких невидимых шагов, причём последующие состояния остаются в отношении; условие симметрично. Ветвящаяся бисимуляция (branching bisimulation) дополнительно требует сохранения возможностей ветвления промежуточными состояниями[12]. Следует явно указывать вариант, наблюдаемость завершения и способ учёта невидимой дивергенции (silent divergence).

Обычная бисимуляция рассматривает возможности выполнения и структуру выбора, не требуя одинаковых вероятностей и численного времени. Маркировки сетей определены на собственных множествах позиций, поэтому при сравнении нужно устанавливать семантическое соответствие состояний.

Сходство причинных следов

Причинный след (causal footprint) приближённо описывает поведение через ограничения предшествования и следования действий[12]. Два базовых отношения:

- Отношение последующего появления (look-ahead) (a, B): *после каждого* появления a далее в том же выполнении происходит *хотя бы одно* действие из множества B.
- Отношение предшествующего появления (look-back) (B, a): *перед каждым* появлением a ранее уже произошло *хотя бы одно* действие из B.

Ограничения должны выполняться в допустимых выполнениях модели, что сильнее простого совместного появления в порядке журнала. В небольших ациклических примерах можно перечислить полные выполнения и проверить каждое отношение. Если разрешено только AB, истинны и look-ahead $(A, \{B\})$, и look-back $(\{A\}, B)$. Если разрешено выполнение BA, оба отношения не выполняются. Для сложных моделей нужны алгоритмы извлечения следов; конечное моделирование проверяет отношения только на выборочных выполнениях и не доказывает универсального утверждения.

При векторизации (vectorization) сначала задаётся соответствие действий, затем из элементов действий и отношений look-ahead/look-back обеих сторон формируется общая система координат, и наконец каждой модели назначаются веса в зависимости от наличия соответствующих элементов. Для пояснения определений 16–18 исходной работы рассмотрим взаимно однозначное соответствие действий со сходством всех пар, равным 1. Вес элемента действия равен 1, а вес отношения с множеством B равен $2^{-|B|}$; если отношения нет, ставится 0. В общем случае при сходстве меток, отличном от 1, согласно исходной работе дополнительно учитываются веса сходства соответствующих действий.

Пусть первая модель выполняет AB, вторая — BA. Для наглядности извлечём только все отношения для одноэлементных множеств; правило одинаково для обеих сторон, ограничения для многоэлементных множеств не включаются. Общие координаты:

Общая координата	Вектор u модели AB	Вектор v модели BA
Действие A	1	1
Действие B	1	1
look-ahead $(A, \{B\})$	1/2	0
look-back $(\{A\}, B)$	1/2	0
look-ahead $(B, \{A\})$	0	1/2
look-back $(\{B\}, A)$	0	1/2

Тогда $u = (1, 1, 1/2, 1/2, 0, 0)$, $v = (1, 1, 0, 0, 1/2, 1/2)$, а косинусное сходство (cosine similarity) равно

$$S_{\text{cf}} = \frac{u^\top v}{\|u\|_2 \|v\|_2} = \frac{2}{\sqrt{2.5}\sqrt{2.5}} = 0.8. \tag{28}$$

Скалярное произведение $u^\top v$ суммирует произведения одинаковых координат, а $\|u\|_2$ — квадратный корень из суммы квадратов компонент. Для ненулевых неотрицательных векторов значение лежит в $[0, 1]$: чем оно выше, тем больше сходство извлечённых действий и отношений. Нулевой вектор требует отдельной обработки. В примере общие действия дают одинаковые компоненты, а противоположные отношения предшествования и следования снижают сходство.

След является приближённым представлением поведения: выбор набора отношений влияет на показатель, и разное поведение может иметь одинаковый след. При практическом сравнении следует фиксировать правила извлечения и сопоставления меток; даже сходство 1 не отменяет отдельной проверки эквивалентности языков. Вероятности действий, численные длительности и полные ограничения на данные этим методом не сравниваются.

5.3. Различия вероятностей и генерируемых распределений

Если две сети задают полные p_{N_1}, p_{N_2}, к ним непосредственно применимы EMSC, JS и строгое сравнение распределений трасс из раздела 4. Объектом сравнения становятся *вероятности генерации* в общем пространстве наблюдений; взаимно однозначное соответствие позиций и переходов не требуется[4, 6]. Однако метки действий и смысл завершения трассы должны совпадать, а вероятности разных внутренних выполнений, дающих одну видимую трассу, необходимо суммировать.

Таблица 4: Разные уровни «сходства» при сравнении двух сетей

Уровень / метод	Предпосылки соответствия	Непосредственно сравниваемая информация	Что из результата не следует
Узлы / GED[12]	Типы, метки, соответствие узлов и единое представление графов	Элементы и структура дуг	Эквивалентность поведения или совпадение генерируемых распределений
Эквивалентность / включение языков	Принимающие состояния, видимые метки и семантика невидимых шагов	Полные видимые последовательности действий	Одинаковые вероятности или длительности
Бисимуляция	Отношение состояний и заданный вариант эквивалентности	Дальнейшие выполнения и возможности ветвления	Одинаковые вероятности и время в обычном варианте
Причинный след[12]	Соответствие действий и одинаковое правило извлечения	Часть обязательных отношений предшествования и следования	Полная эквивалентность языков
Расстояние стохастических языков	Полные вероятности и общее пространство наблюдений	Трассы действий и их вероятности	Одинаковая скрытая структура графа

6. Сопоставление показателей и схема оценки

6.1. Выбор взаимодополняющих показателей по возможностям модели

Базовые показатели применимы к журналам действий и принимающим PN; оценка решений, вероятностей и времени требует соответствующих механизмов модели и записей. Таблица 5 обобщает учитываемую информацию и ключевые предпосылки. Порядок означает последовательность видимых действий, а вероятность — сравнение частот. Показатели, лишь взвешенные по частотам журнала, по-прежнему относятся к оценке покрытия поведения. Сравнение порядка также не выявляет всех внутренних причинных отношений.

Таблица 5: Матрица возможностей методов: ✓ — непосредственный учёт; △ — условно или после расширения; – — не учитывается базовым вариантом

Метод	Порядок	Вероятность	Время	Данные	Ключевые предпосылки
Корректность завершения	✓	–	△	△	Заданные начальное и конечное состояния и расширенная семантика
TV частот действий	–	✓	–	–	Общие действия и нормировка вероятностей
Соответствие по выравниванию + точность	✓	–	△	△	Допустимое воспроизведение, стоимости и правила сопоставления
Вектор сложности	–	–	–	△	Единый подсчёт элементов графа и правил
JS / EMSC / ER трасс	✓	✓	–	△	Полные вероятности трасс либо явно указанная эмпирическая оценка
Полнота / точность защитных условий	✓	–	–	✓	Данные, развёрнутое дерево и сопоставление потока управления
duEMSC	✓	✓	–	✓	Условные вероятности и эмпирическое распределение данных
Условная CRPS / временная LL	Контекст	Распределение	✓	△	Условная генерация времени и реальные наблюдения

6.2. Комплексная оценка цепочки «реальный журнал — модель — сгенерированный журнал»

Для исследований, где модель обучается по реальному журналу и затем генерирует журнал, оценку можно организовать следующим образом:

1. **Определить объект наблюдения.** Задать границы экземпляров, детализацию действий, обработку невидимых переходов и повторяющихся меток, момент доступности данных и смысл завершения. Сохранить независимые реальные данные как эталон оценки.
2. **Проверить качество модели.** Проверить корректность завершения, недостижимые части и мёртвые переходы, сообщить сложность модели. Совместно применять соответствие по выравниванию и явно определённый вариант точности. Они характеризуют соответственно отклонения журнала и дополнительно допускаемое поведение; вероятности требуют отдельной проверки.
3. **Сравнить генерируемые распределения.** TV действий и трасс отражает различия долей, JS строго различает полные трассы, а EMSC допускает локальное сопоставление последовательностей. При доступных вероятностях трасс модели ER оценивает способность вероятностно объяснять реальный журнал. Если имеются только сгенерированные выборки, следует явно указать эмпирическое оценивание.
4. **Локализовать проблемы решений и атрибутов.** При наличии защитных условий их полнота и точность проверяют выполнимость условий выбранных ветвей и разрешение дополнительных ветвей. При стохастических весах, зависящих от данных, и выполнении предпосылок применяется duEMSC. Сами атрибуты и их связи с выбором также следует сравнивать отдельно.
5. **Оценить время по доступным наблюдениям.** Если возможна условная генерация времени, CRPS оценивает всё прогнозное распределение, а LL при устойчивом оценивании плотности служит дополнением. Без записей начала или разрешения выполнения предпочтительно использовать надёжно определяемое полное время экземпляра; составную длительность не следует называть чистым обслуживанием или ожиданием.

6. **Сравнить кандидатные модели.** В соответствии с целью исследования отдельно сравнивать структуру узлов и дуг, видимое поведение или генерируемое распределение. Предварительно согласовать метки действий, начальные и конечные состояния и наблюдаемые поля; описать правила сопоставления узлов, семантику эквивалентности или оценивание вероятностей.

Результаты следует раздельно представлять для качества модели, качества генерируемого журнала и межмодельных различий. Выводы по измерениям могут не совпадать; их необходимо объяснять в контексте цели исследования и не объединять в общий балл без явных весов и обоснования.

7. Ограничения исследований и заключение

Существующие методы охватывают разные стороны оценки процессов. Проверка соответствия потока управления измеряет покрытие журнала и дополнительное поведение; показатели защитных условий и duEMSC учитывают условия выполнения и условные вероятности выбора; EMSC, JS и ER сравнивают трассы и вероятностные распределения; CRPS и временная LL оценивают условные распределения времени. Сравнение сетей отдельно рассматривает графовую структуру, видимое поведение и вероятности генерации; применяемые методы и выводы должны относиться к одному уровню сравнения[1–6, 9, 12].

У каждого метода остаются чёткие границы применимости. Вероятности ветвей после выполнения защитных условий, совместные связи действий и времени, а также внутренняя структура за одинаковыми видимыми распределениями требуют дополнительной информации. При совместном действии обновлений данных, циклов, параллелизма и ресурсов, общих для нескольких экземпляров, один вычислительно недорогой показатель пока не способен полностью характеризовать качество модели.

Перспективные исследования могут сосредоточиться на совместном распределении действий, атрибутов до решения, выбора ветвей и длительностей, а также на локализации общих различий до конкретных ветвей, условий атрибутов или временных компонентов. При практической оценке необходимо одновременно описывать наблюдаемую информацию журнала, механизмы генерации модели и используемые приближённые вычисления, чтобы результаты показателей указывали на конкретные задачи моделирования.

Список литературы

[1] Josep Carmona, Boudewijn van Dongen, and Matthias Weidlich. Conformance Checking: Foundations, Milestones and Challenges. In *Process Mining Handbook*, volume 448, pages 155–190. Springer, 2022. doi: 10.1007/978-3-031-08848-3_5. URL https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-08848-3_5.pdf.

[2] Adam Banham, Arthur H. M. ter Hofstede, Sander J. J. Leemans, Felix Mannhardt, Robert Andrews, and Moe T. Wynn. Comparing Conformance Checking for Decision Mining: An Axiomatic Approach. *IEEE Access*, 12:60276–60298, 2024. doi: 10.1109/ACCESS.2024.3391234. URL https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/328738981/Comparing_Conformance_Checking_for_Decision_Mining_An_Axiomatic_Approach.pdf. Использованная версия: открытая журнальная версия из репозитория учреждения, 24 с., включая 1 с. обложки.

[3] Felix Mannhardt, Sander J. J. Leemans, Christopher T. Schwanen, and Massimiliano de Leoni. Modelling Data-Aware Stochastic Processes - Discovery and Conformance Checking. In *Application and Theory of Petri Nets and Concurrency*, volume 13929, pages 77–98. Springer, 2023. doi: 10.1007/978-3-031-33620-1_5. URL https://leemans.ch/publicati

ons/papers/pn2023mannhardt.pdf. Использованная версия: открытая авторская рукопись, 23 с.; опубликованная версия, 22 с.

[4] Tian Li, Sander J. J. Leemans, and Artem Polyvyanyy. The Jensen-Shannon Distance for Stochastic Conformance Checking. In *Process Mining Workshops*, volume 533, pages 70–83. Springer, 2025. doi: 10.1007/978-3-031-82225-4_6. URL https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-82225-4_6.pdf.

[5] Michel Kunkler and Stefanie Rinderle-Ma. Probabilistic learning of processing and waiting times: a scalable approach for process event log data. *Process Science*, 3:Article 3, 2026. doi: 10.1007/s44311-025-00036-2. URL https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s44311-025-00036-2.pdf.

[6] Sander J. J. Leemans, Anja F. Syring, and Wil M. P. van der Aalst. Earth Movers' Stochastic Conformance Checking. In *Business Process Management Forum*, volume 360, pages 127–143. Springer, 2019. doi: 10.1007/978-3-030-26643-1_8. URL https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-26643-1_8.pdf.

[7] Paolo Felli, Marco Montali, and Sarah Winkler. Soundness of Data-Aware Processes with Arithmetic Conditions. In *Advanced Information Systems Engineering*, volume 13295, pages 389–406. Springer, 2022. doi: 10.1007/978-3-031-07472-1_23. URL https://www.inf.unibz.it/~sarwinkler/papers/FMW22b.pdf. Использованная версия: открытая авторская рукопись, 16 с.; опубликованная версия в трудах конференции, 18 с.

[8] Alessandro Gianola, Marco Montali, and Sarah Winkler. SMT Techniques for Data-Aware Process Mining. *KI - Künstliche Intelligenz*, 39(3):221–237, 2025. doi: 10.1007/s13218-025-00890-z. URL https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13218-025-00890-z.pdf.

[9] Artem Polyvyanyy, Alistair Moffat, and Luciano Garcia-Banuelos. An Entropic Relevance Measure for Stochastic Conformance Checking in Process Mining. In *2020 2nd International Conference on Process Mining (ICPM)*, pages 97–104. IEEE, 2020. doi: 10.1109/icpm49681.2020.00024. URL https://arxiv.org/pdf/2007.09310. Использованная версия: arXiv:2007.09310v2, 26.08.2020, постпринт конференционной статьи, 8 с.

[10] David Chapela-Campa, Ismail Benchekroun, Opher Baron, Marlon Dumas, Dmitry Krass, and Arik Senderovich. Can I Trust My Simulation Model? Measuring the Quality of Business Process Simulation Models. In *Business Process Management*, volume 14159, pages 20–37. Springer, 2023. doi: 10.1007/978-3-031-41620-0_2. URL https://arxiv.org/pdf/2303.17463. Использованная версия: arXiv:2303.17463v1, 16 с.; опубликованная версия в трудах конференции, 18 с.

[11] Lukas Kirchdorfer, Konrad Özdemir, Han van der Aa, and Heiner Stuckenschmidt. Arrival times in dynamic environments: modeling, evaluation, and benchmarking for business process simulation. *Process Science*, 3(1):Article 9, 2026. doi: 10.1007/s44311-026-00041-z. URL https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s44311-026-00041-z.pdf.

[12] Remco Dijkman, Marlon Dumas, Boudewijn van Dongen, Reina Käärik, and Jan Mendling. Similarity of business process models: Metrics and evaluation. *Information Systems*, 36(2):498–516, 2011. doi: 10.1016/j.is.2010.09.006. URL https://alexandria.tue.nl/campusonly/Metis243412.pdf. Использованная версия: журнальная вёрстка, 19 с.; авторское право и онлайн-публикация 2010 г., том и выпуск 2011 г.